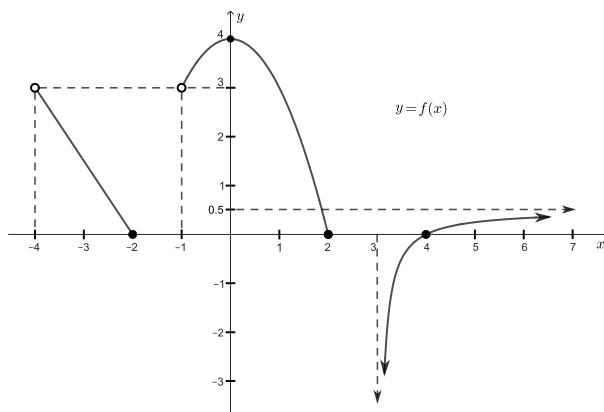


Primer Examen Parcial Solución

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la gráfica de la función f que se muestra a continuación y responda las preguntas.



- a) [1 punto] ¿Cuál es el dominio de f ?
 R: $D_f :] - 4, -2] \cup] - 1, 2] \cup] 3, +\infty[$
- b) [1 punto] ¿Cuál es el ámbito o rango de f ?
 R: $A_f :] - \infty, 4]$
- c) [1 punto] ¿En qué intervalos es f creciente?
 R: $f \nearrow :] - 1, 0],] 3, +\infty[$
- d) [1 punto] ¿Cuál es el mayor subconjunto del dominio en el que f es positiva?
 R: $f + :] - 4, -2] \cup] - 1, 2] \cup] 4, +\infty[$
- e) [1 punto] ¿Cuál es el valor de $(f \circ f)(-2)$?
 R: $(f \circ f)(-2) = f(f(-2)) = f(0) = 4$

2. Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que

$$g(x) = \begin{cases} 3 - (x + 2)^2, & x < -1 \\ x^3 + 1, & x \geq -1 \end{cases}$$

Determine:

a) [1 punto] El valor de $g(-4) + g(2)$.

Solución:

$$\begin{aligned} &= 3 - (-4 + 2)^2 + 2^3 + 1 \\ &= 3 - 4 + 9 \\ &= -1 + 9 \\ &= 8 \end{aligned}$$

$$\therefore g(-4) + g(2) = 8$$

b) [3 puntos] Las preimágenes de 2.

Solución:

Si $x \geq -1$

$$\begin{aligned} x^3 + 1 &= 2 \\ \Rightarrow x^3 &= 1 \\ \Rightarrow x &= 1 \end{aligned}$$

$x = 1$ ✓ (Solución válida)

Si $x < -1$

$$\begin{aligned} 3 - (x + 2)^2 &= 2 \\ \Rightarrow -(x^2 + 4x + 4) &= -1 \\ \Rightarrow x^2 + 4x + 4 &= 1 \\ \Rightarrow x^2 + 4x + 3 &= 0 \\ \Rightarrow (x + 3)(x + 1) &= 0 \\ \Rightarrow (x + 3) = 0 \vee (x + 1) &= 0 \\ \Rightarrow x = -3 \vee x = -1 \end{aligned}$$

$x = -3$ ✓ (Solución válida)

$x = -1$ ✗ (Solución no válida)

R/ Las preimágenes de 2 son $x = -3$ y $x = 1$.

3. [4 puntos] Considere la función $h : D_h \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $h(x) = \frac{\sqrt{|2-x|-3}}{x+2}$. Determine el máximo dominio de h .

Solución:

$$\begin{array}{ll}
 \blacksquare |x-2|-3 \geq 0 & \blacksquare x+2 \neq 0 \\
 \Rightarrow |x-2| \geq 3 & \Rightarrow x \neq -2 \\
 & -(x-2) \geq 3 \\
 x-2 \geq 3 & \Rightarrow x-2 \leq -3 \\
 \Rightarrow x \geq 5 & \Rightarrow x \leq -1
 \end{array}$$

$$D_h :]-\infty, -1] \cup [5, +\infty[- \{-2\}$$

4. Un hombre está corriendo alrededor de una pista circular de $200m$. Un observador usa un cronómetro para registrar el tiempo t del corredor (en segundos) al final de cada vuelta.

t	32	68	108	152	203	263	335	412
$d(t)$	200	400	600	800	1 000	1 200	1 400	1 600

- a) [2 puntos] ¿Cuál fue la rapidez de cambio promedio de d entre $t = 68$ y $t = 152$?

Solución

$$t = 68 \rightarrow d(t) = 400$$

$$t = 152 \rightarrow d(t) = 800$$

$$\frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{800 - 400}{152 - 68} = \frac{400}{84} \approx 4.76$$

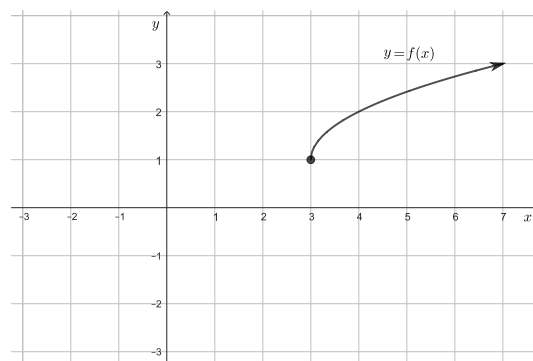
- b) [1 punto] Interprete el valor de la rapidez de cambio promedio.

La velocidad promedio del hombre entre $t = 68$ seg y $t = 152$ seg fue de $4.76 \frac{m}{s}$

- c) [1 punto] Calcule la velocidad promedio en la quinta vuelta.

$$V = \frac{d}{t} = \frac{200}{51} \approx 3.92 \frac{m}{s}$$

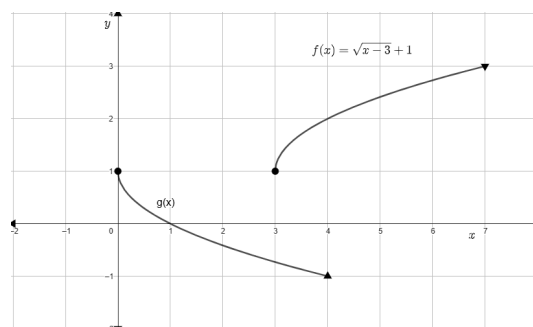
5. En la figura adjunta se muestra la gráfica de $f(x) = \sqrt{x-3} + 1$.



a) [2 puntos] Determine el criterio de la función $g(x) = -f(x+3) + 2$.

$$\begin{aligned}
 g(x) &= -f(x+3) + 2 \\
 &= -(\sqrt{(x+3)-3} + 1) + 2 \\
 &= -\sqrt{x} - 1 + 2 \\
 &= -\sqrt{x} + 1
 \end{aligned}$$

b) [2 puntos] Utilice la gráfica de f para graficar g .



6. Considere $h(x) = \frac{x^2 - 4}{3 - x}$.

a) [**2 puntos**] Los puntos de intersección con el eje x . I_x

$$\begin{aligned}
 y &= 0 \\
 \Rightarrow \frac{x^2 - 4}{3 - x} &= 0 \\
 \Rightarrow x^2 - 4 &= 0 \\
 \Rightarrow (x - 2)(x + 2) &= 0 \\
 \Rightarrow x - 2 = 0 \vee x + 2 = 0 \\
 \Rightarrow x = 2 \vee x = -2
 \end{aligned}$$

Las intersecciones con el eje x son los puntos $(2, 0)$ y $(-2, 0)$

b) [**3 puntos**] El mayor subconjunto del dominio donde $h(x) \geq 0$.

$$h(x) \geq 0$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 - 4}{3 - x} \geq 0$$

$$\Rightarrow \frac{(x - 2)(x + 2)}{3 - x} \geq 0$$

	$-\infty$	-2	2	3	$+\infty$
$x - 2$	$-$	$-$	$\bullet$	$+$	$+$
$x + 2$	$-$	$\bullet$	$+$	$+$	$+$
$3 - x$	$+$	$+$	$+$	$\circ$	$-$
$h(x)$	$+$	$-$	$+$	$-$	$-$

$h(x) \geq 0$ en $] -\infty, -2] \cup [2, 3[$

7. Considere:

- $f(x) = x^2 + 2x - 3$
- $g(x) = -2x^2 + 5$

a) [**3 puntos**] Determine los puntos de intersección entre f y g .

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ \Rightarrow x^2 + 2x - 3 &= -2x^2 + 5 \\ \Rightarrow 3x^2 + 2x - 8 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 3x \quad \quad -4 \quad -4x \\ \quad \quad \quad \nearrow \quad \quad \quad \searrow \\ x \quad \quad \quad \quad \quad \quad 2 \quad \quad \quad \frac{6x}{2x} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (3x - 4)(x + 2) &= 0 \\ \Rightarrow (3x - 4) = 0 \vee (x + 2) &= 0 \\ \Rightarrow x = \frac{4}{3} \vee x &= -2 \end{aligned}$$

Evalutando en f y g tenemos:

$$\begin{aligned} g\left(\frac{4}{3}\right) &= \frac{13}{9} \text{ y } f\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{13}{9} \\ g(-2) &= -3 \text{ y } f(-2) = -3 \end{aligned}$$

Así, los puntos de intersección entre f y g son $\left(\frac{4}{3}, \frac{13}{9}\right), (-2, -3)$

b) [**1 punto**] Calcule $(f - g)(-1)$.

$$\begin{aligned} (f - g)(-1) &= (-1)^2 + 2(-1) - 3 - (-2(-1)^2 + 5) \\ &= -4 - (3) \\ &= -7 \end{aligned}$$

$$\therefore (f - g)(-1) = -7$$